



INF-COQUIMBO-05.2017

INF-COQUIMBO-05

**EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL SISTEMA FRONTAL DEL 11 al 13 DE MAYO
DE 2017**

REGIÓN DE COQUIMBO

CUENCA DEL RÍO LIMARÍ

Fecha de observaciones: 23-27 de mayo del 2017

Asistencia solicitada por: Subdirección Nacional de Geología –Sernageomin

Asistencia realizada por: Natalia Sepúlveda Díaz; Javier Álvarez Amado.

Revisado por: Paola Ramírez Carvallo.

I. RESUMEN

El presente informe trata de los antecedentes, características y efectos generados en varios puntos visitados en la cuenca del río Limarí (sector sur Región de Coquimbo), producto al evento meteorológico del 11 al 13 de mayo del 2017, que afectó principalmente a las regiones de Atacama y Coquimbo. Según el registro de precipitaciones de la Dirección general de Aguas (DGA), la estación Rapel ubicada en el sector precordillerano registró entre los días 11 y 12 de mayo cifras acumuladas de 128,25mm/24 hrs y 54,62/24hrs respectivamente. Las localidades visitadas corresponden a las comunas de Montepatria, Combarbalá y Punitaqui, de las cuales se observaron crecidas con y sin desbordes, flujos de detritos, deslizamiento de roca y suelo y caída de roca. Se concluye que los efectos del evento meteorológico se concentran en flujos de detritos y crecidas que afectaron a rutas principales de la región de Coquimbo. Se concluye que el evento meteorológico generó diversos efectos en el terreno lo que obstaculizó algunas vías carreteras, destrucción de puentes y el colapso de 2 tranques agrícolas. Se recomienda hacer las respectivas limpiezas de los depósitos generados por el aluvión, mejorar las medidas de protección en los trayectos de las vías carreteras que están incompletas y mejorar las señaléticas en los caminos que se encuentra dentro de los cauces principales.

II. ANTECEDENTES

Según la información recopilada del área de estudio, la cuenca del Limarí ha tenido diferentes efectos geológicos generados por eventos meteorológicos. En el sector de Viñita, ubicado en Quebrada Marqueza ocurrieron diversos procesos de remoción en masa entre los días 25 y 27 de marzo del año 2015. El 24 de marzo de 1992 se documentaron en la quebrada el Llano Flujos de barro y detritos que afectó a la población Los Maitenes, comprometiendo algunas viviendas del sector. Las precipitaciones registradas en este evento son 23mm/24 hrs (Hauser,200b). Los registros meteorológicos del sistema frontal (provenientes de la DGA) descrito en este informe, indican que la estación Rapel ubicada en el sector precordillerano registró entre los días 11 y 12 de mayo cifras acumuladas de 128,25mm/24 hrs y 54,62/24hrs respectivamente.

III. OBSERVACIONES EN TERRENO

Comuna de Monte Patria

La ruta D-597 (ruta que conecta Monte Patria y la localidad de Tulahuén), presentó algunos efectos que ocasionaron cortes temporales de la vía, siendo puntualmente flujos de detritos, caídas de rocas, un deslizamiento y crecidas sin desborde en el estero de Quebrada Seca de Sotaqui.

En el tramo entre el Puente Cuyano y la localidad de Chilecito se documentaron caída de rocas y deslizamiento sobre la ruta. En la Figura 1 (izq.), muestra un deslizamiento rotacional simple, cuyo escarpe principal es de 2 m de altura y está compuesto por roca granítica meteorizada y suelo de material fino con cantidades subordinadas de clastos tamaño grava (>2cm). En las inmediaciones de la zona inestable, se observan un tramo de caída de rocas se encuentra ubicada en una curva de la ruta, en un ángulo de inclinación del talud de 70°, algunos tramos se encuentran con medidas de protección (malla metálica), otros sectores se encuentran desprovistos de alguna contención y es donde justamente coincide las caídas que afectan a la ruta. El tamaño máximo de los bloques caídos es 1.7x1.5x2 m (Figura 1).

En la Localidad de Tulahuén, los efectos que se documentaron corresponden a flujos de detritos que generó el corte de la ruta y la erosión del terraplén, cuyos fragmentos de roca alcanzan los 40 cm de diámetro (Figura 2).

INF-COQUIMBO-05.2017

El sector de Rapel, se ubica en el sector oriental de la comuna de Monte Patria y se puede acceder por la ruta D-557. En terreno se constató que desde la confluencia de ríos Los Molles y Palomo se generaron diversos flujos de detritos menores que obstruyeron la vía y crecidas con desbordes provenientes del río Palomo, afectando una zona de influencia de hasta 50 m (Figura 3). Un flujo de detritos ubicado en el sector Las Mollacas se documentó generando crecidas con desbordes en la intersección de las rutas D-799 y D-739. Según lo que muestra la Figura 4, la quebrada se encuentra colmatada de fragmentos de roca y restos vegetales los que fueron movilizados por el flujo alcanzando espesores de hasta 1,6 m. De acuerdo al relato de los vecinos el inicio de la activación de la quebrada comenzó a las 21:00 hrs. del día 10 de mayo y el descenso del flujo de detritos a las 05:30 hrs. del día 11 de mayo.

En el sector de la quebrada Tomes se documentaron dos fallecidos por la crecida del río homónimo. Según el relato de la prensa, las víctimas circulaban





Figura 1. Ruta D-579. Arriba: Vista Panorámica de la ruta donde se observa la caída de roca que obstruye el paso de vehículos. Abajo (der) Sistema de mitigación sobrepasado por material, ubicado en algunos tramos. Abajo (izq). Deslizamiento de talud de roca y suelo.

por el cauce principal del río al momento de la crecida, llevándose el vehículo junto con sus tripulantes. No se observan evidencias de desbordes y los depósitos se encuentran dentro del cauce principal. Los materiales alcanzan tamaños de hasta 50 cm y se componen de fragmentos de roca y cantidades menores de restos vegetales

En el sector “El Campanario”, se observaron algunos cortes de la ruta principal por la activación de la Quebrada El Ponio. El torrente de agua obstaculizó la ruta en dos tramos, dejando aislado a las viviendas del sector. Los depósitos se componen de bolones de 0.5 a 1 m de tamaño y en menor proporción material fino y restos vegetales redireccionados por el paso del flujo. Cabe destacar que los tramos del camino que se encuentran cortados están ubicados en el cauce principal, por lo que se ven afectados.

En el sector de Las Moraledas se observó el colapso de un tranque de regadío ubicado en el lecho de la quebrada. El espacio abierto de la ruptura es de sección trapezoidal, de 10 m de base, 12 m de altura y el ancho de la parte superior es de unos 4 m. La propiedad del tranque corresponde a la Sociedad Agrícola El Recreo, siendo el representante el Sr. Mario Valdovinos. Según el relato de los vecinos del sector, informan desaparición de 160 animales, los que fueron arrastrados por el flujo. Los efectos del colapso del tranque contemplan también el bloqueo de alcantarilla con detritos y restos vegetales en ruta D-55, con desborde de ancho aproximado de 25 m (Figura 5).



Figura 2. Ruta D-579 en el sector de Tulahuén, comuna de Monte Patria. Activación de la quebrada Los Llanos, se observan badén

Otros flujos de detritos observados en este sector son de tipo canalizado como con algunos desbordes. En la ruta D-515 los efectos generaron bloqueo de la alcantarilla y algunos daños en los viñedos pertenecientes al Sr. Hugo Castillo. El depósito se compone de fragmentos de roca de 30 cm hasta 1.5 m y restos vegetales incluyendo troncos de hasta 3.5 m de largo y 1 m de diámetro. La altura del depósito en el fondo del cauce es de 1.5 m y fuera de él de hasta 50 cm. En la zona de confluencia con el río Cogotí se observaron flujos de detritos cuyo depósito está formado por fragmentos de roca de moda 20 cm y máximo

50 cm y la formación de leveés de unos 80 cm de altura (Figura 6). Los fragmentos de roca y el barro bloquearon alcantarilla bajo la ruta D-515. Erosionó el borde y base de la calle, exponiendo las tuberías de regadío.

En la comuna de **Punitaqui** los efectos se concentraron tanto en el área urbana como en los alrededores. Se observaron zonas de caída de roca en el sector Las Turquezas, donde una vivienda ha presentado problemáticas en temporadas lluviosas por el desprendimiento de un talud rocoso de ángulo de inclinación de 70° y altura de 3 m (Figura 7).

La pared del talud es de composición granítica con un alto contenido de arcilla producto de alteración de los minerales como feldespatos. El macizo se encuentra fracturado y genera fragmentos de no superan los 10 cm. Sobre el talud, la calle es curva y no presenta barrera de contención para vehículos ni reflectantes de advertencia.

En el sector La Silleta, la problemática se generó en una ladera donde hay existencia de drenaje y para mitigar el efecto de la escorrentía se construyó un

INF-COQUIMBO-05.2017

muro de contención con neumáticos, los cuales fueron removidos por la activación de la quebrada. El talud tiene 20° de inclinación y se compone de material granítico fuertemente meteorizado (maicillo) (Figura 8).

El tramo de la ruta D-55 que conecta las comunas de Combarbalá y Monte Patria se observaron diversos puntos con evidencias de crecidas con desborde provenientes del río Cogotí, las cuales fueron obstruidas por restos vegetales (incluyendo troncos, uno de 6 m de largo). Los depósitos son de espesor variable de hasta 1 m, quedando depositados sobre la ruta. Otro desborde se documentó en camino a la ruta D-515, que conecta la localidad de Los Morales con la ruta D-55 (km 40). El ancho de la crecida es de 80 m aproximado, los depósitos se componen de restos vegetales y material fino (fango y arena).

En el sector de La Ligua flujos de detritos con cantidades mayores de barro anegaron algunas viviendas del pueblo, el cual se encuentra en una pendiente de $15\text{-}20^\circ$ de inclinación. El tamaño promedio de los fragmentos es de 30 cm con máximos de hasta 1 m (Figura 10).

Sector El Huacho y Valle Hermoso

En la quebrada Grande, sector El Huacho, se constataron algunos flujos de detritos con depósitos compuestos de fragmentos hasta 40 cm y restos



Figura 3. Crecida con desborde en el río Palomo. La zona inundada alcanza los 50 m de ancho, la vía se encuentra transitable.



Figura 4. Flujo de detritos en Sector Las Mollacas, comuna de Monte Patria. Los depósitos se componen de fragmentos de roca y restos vegetales los cuales destruyeron gran parte de las barreras del puente homónimo.

vegetales. El flujo sobrepasó badén en la ruta D-605 tapando y dañando estructuralmente alcantarillas de un metro de diámetro, las cuales aún tienen material vegetal y basura (Figura 11).

En la ruta D-765 se observaron flujos de detritos camino a sector Ramadillas, parte de este se canalizó por la ruta hacia el sur (Combarbalá). Por esta misma vía, en el sector de Valle Hermoso, se observó un tranque de regadío colapsado construido en una quebrada. El agua era contenida por una presa de sección trapezoidal de tierra acumulada de 170 m de largo y aproximadamente



Figura 6. Zona de confluencia con el río Cogotí, sector Las Moraledas. Los fragmentos de roca y el barro bloquearon alcantarilla bajo la ruta D-515.



Figura 7. Zonas de caída de roca en el sector Las Turquezas, comuna de Punitaqui. Notar que no existe alguna señalética o barrera de contención en el extremo del camino.

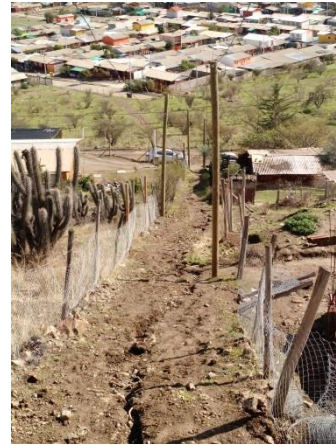


Figura 8. Destrucción del muro de contención de neumáticos por la activación de un flujo de detritos, sector La Silleta, Punitaqui. (Der) Vista de escorrentía hacia Punitaqui.



Figura 9. Flujo de detritos que afecto a Población El Toro, Punitaqui.



Figura 10. Sector La ligua, comuna de Combarbalá. Afectación de las viviendas por descenso de flujo de detritos.



Figura 11. Efectos en la ruta D-605 Quebrada Grande, sector El Huacho. Obstrucción de las alcantarillas con depósitos de vegetales. (Izq.) Crecida con desborde quebrada Grande.

15 m de alto, el ancho de la base es de 60 m. La presa no resistió la cantidad de agua acumulada y se generó una zona de ruptura de aproximadamente 13 m de ancho. No se observó ninguna medida estructural en la presa, ni tampoco medidas impermeabilizantes (Figura 12). Se observaron daños asociados a este colapso a lo largo de la quebrada y del río Pama luego de la confluencia de ambos. El rompimiento de la presa del embalse ocurrió, según vecinos, aproximadamente a las 21 hrs. del día 11 de mayo. Este colapso generó un flujo de detritos compuesto por fragmentos de roca de hasta 3 m que erosionó las terrazas con cultivos de la Comunidad Agrícola Álvarez de Valle Hermoso y la destrucción total de dos puentes públicos. En el mismo sector de Valle Hermoso, también se documentaron flujos de detritos encausados en lecho de río Pama. Se componen por bloques de roca de hasta 1 m y restos vegetales que incluyen troncos de hasta 4 m, no se observaron depósitos finos. Provocó destrucción de puente cuya base estaba a 4 m de altura sobre el lecho (en ruta D-775) y caída de árboles (Figura 13).

Otro efecto observado en este sector fue la destrucción de puente Matancilla, el cual tenía su base ubicada a 4 m de altura. El flujo alcanzó una altura de impacto de hasta 10 m en este sector. Se observó erosión y fragmentos de roca depositados de hasta 2 m (Figura 14).

En la comuna de Combarbalá el efecto más importante se concentró en el Liceo Samuel Román, ubicado en calle la Oriente debido a una inundación con agua y barro que dañó parte importante de la infraestructura. Existe un canal de 40 cm de ancho y alto que colecta las aguas lluvias de poblaciones más arriba, sin embargo el canal termina abruptamente frente al liceo en una zona

INF-COQUIMBO-05.2017

de pendiente contraria a éste, haciendo que el material transportado se devuelva e ingrese al liceo. Además, por la calle Oriente se encausó el desborde del canal Bellavista, localizado en la coordenada 309420/6547871 en la intersección de la ruta D-765.



Figura 12. Tranque de regadío colapsado construido en una quebrada, sector Valle Hermoso. Notar que la estructura no presenta medidas impermeabilizantes para controlar la humedad de la presa.



Figura 13. Flujo de detrito encausado por efecto del colapso del tranque en el río

INF-COQUIMBO-05.2017

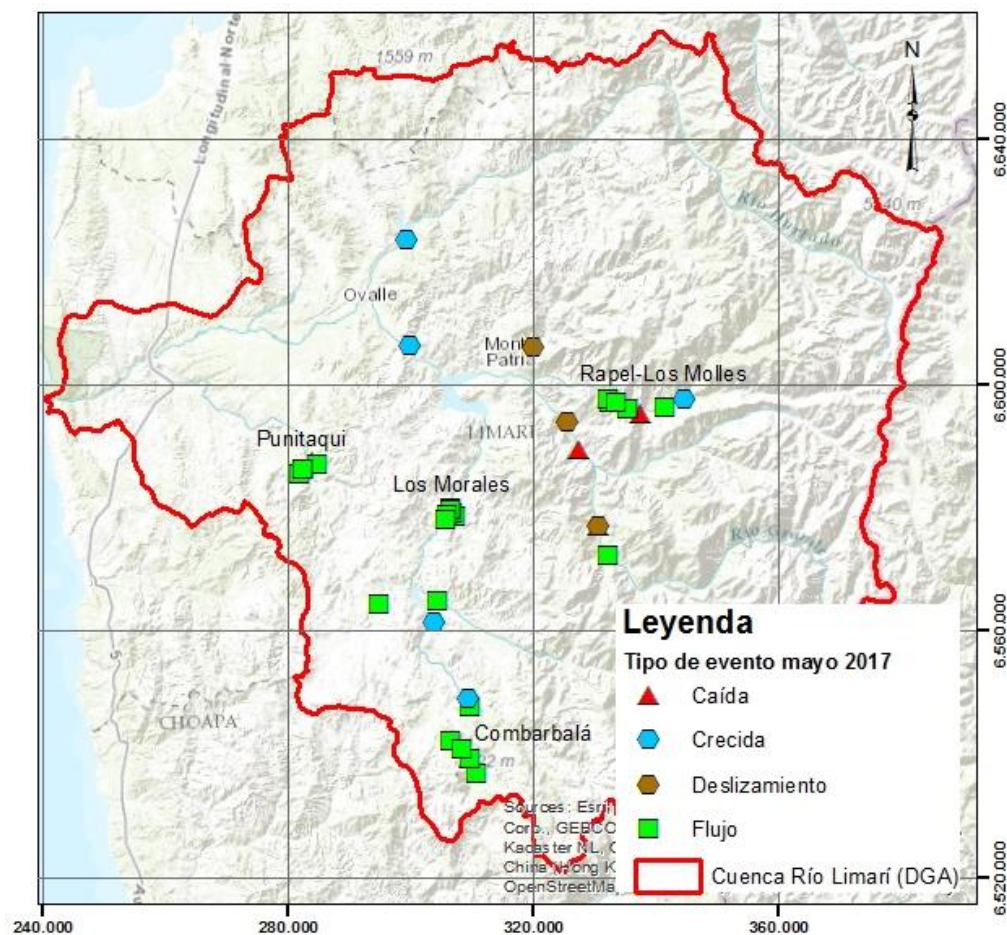
Pama, sector Valle Hermoso. Se observa destrucción de puente y cañerías.



Figura 14. Destrucción del puente Matancilla en la localidad de Valle Hermoso. Se observó erosión en la base del cauce y el arrastre de los depósitos.

INF-COQUIMBO-05.2017

3.1 Mapa de ubicación de los puntos catastrados por efectos del sistema meteorológico del 11 y 12 de mayo 2017, cuenca del río Limarí.



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El evento meteorológico del 11 y 13 de Mayo generó diversos efectos en la cuenca del río Limarí tales como flujos de detritos, caída de rocas, deslizamiento y crecidas con y sin desbordes que ocasionaron diversos daños en la infraestructura pública y privada.
- En la cuenca del río Limarí se produjeron diversos cortes en las rutas D-597, D-557, D-55, D-765 principalmente por crecidas con desbordes, las cuales se encuentran habilitadas.
- Los antecedentes recabados por los informes previos emitidos por SERNAGEOMIN (Opazo y Velásquez, 2015), dan cuenta que la problemática de cortes de vías es recurrente en el tiempo al desencadenarse un evento hidrometeorológico, por lo que se deben considerar medidas en los planes de acción en la comuna.
- En la Ruta D-597 se recomienda instalar medidas de protección en los tramos que faltan para las zonas de caídas de roca (entre el puente Cuyano y Chilecito) y deslizamientos (muros de contención y/o gaviones).
- En los lugares donde los efectos se concentraron en zonas de badenes se recomienda realizar una evaluación a la altura de los extremos de estos para evitar los próximos desbordes.
- En el sector Las Mollacas se recomienda hacer limpieza de los depósitos que quedaron retenidos en la base del puente para el correcto drenaje de la quebrada. Reevaluar el diseño del puente considerando los caudales registrados en este evento meteorológico con el fin de disminuir el riesgo a desbordes de flujos y destrucción de la infraestructura.
- Debido al desborde del río Tomes se documentaron dos fallecidos los cuales estaban transitando por una vía que se encuentra dentro del cauce principal. Para disminuir este lamentable efecto se recomienda la instalación de señaléticas de alerta a la población ante eventuales crecidas del río, ante eventos meteorológicos que estén previstos.
- Realizar reparaciones y/o diseñar nuevas conexiones en la ruta que conecta la localidad del Campanario con la ruta D-557. El evento meteorológico ocasionó la interrupción de la vía por casi 12 días por lo que se requiere una reevaluación del diseño de la ruta.
- Se documentaron 2 colapsos de tranques agrícolas privados los cuales generaron diversos daños de gran importancia. Se recomienda que el

INF-COQUIMBO-05.2017

Ministerio de Obras Públicas (MOP) realice una fiscalización a las obras y el diseño de estas evaluando si presentan las condiciones mínimas para seguir operando.

- En el sector Las Turquezas, se recomienda realizar medidas de estabilización del talud e instalar barrera de contención vehicular, inmediatamente sobre la vivienda.
- Realizar una recanalización de la quebrada que ha afectado de manera recurrente a la localidad de La Ligua. Mediante obras de ingeniería efectuar canaletas que puedan ayudar el correcto drenaje de la quebrada.

REFERENCIAS

Hauser Y., Arturo. SERNAGEOMIN. 2000b. Remociones en masa en Chile [versión actualizada]. SERNAGEOMIN, 89 p., Santiago. Nr. de pedido: Boletín n.59

Enrique Opazo, Ricardo Velásquez, 2015. Efectos geológicos del evento meteorológico del 24 y 25 de marzo de 2015 observaciones de remociones en masa en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. INF-COQUIMBO-01.

NSD/JAA/PRC

Santiago 23 de Junio de 2017.

ANEXO I

Detalle de los efectos hidrogeológicos registrados durante los días 23 al 27 de mayo de 2017 en las comunas de Monte Patria, Combarbalá y Punitaqui, Región de Coquimbo.

Minuta 23 de mayo de 2017

Evaluación de quebradas activadas por evento meteorológico y estado de rutas Ovalle-Monte Patria-Tulahuén (D-579, D-55).

Punto	Este	Norte	Descripción
1	332332	6572178	Localidad de Tulahuén, comuna de Monte Patria. Activación de quebrada Macano, lo que generó el corte de la ruta D-597. Presenta material disponible de tamaño centimétrico hasta bloques de 1 metro. La escorrentía no presenta turbidez, escasa presencia de material sólido. Según los vecinos, la quebrada se activó en la madrugada del día 11 de mayo. Posteriormente se registraron 271 mm entre los días 17 y 18 de mayo. Según vecinos, la quebrada también se activó en los años 1934, 1965, 1978, 1987 y 1997. Se recomienda la construcción de alcantarilla para redireccionar el curso de agua bajo la ruta.
2	330707-323867	6577025-6595820	Caída de rocas y deslizamientos sobre ruta D-579, observados entre el puente Cuyano (coordenadas 330707/6577025) y Chilecito (coordenadas aproximadas 323867/6595820). Existen medidas de mitigación, tales como mallas metálicas de contención soportadas por pernos y gaviones. Las remociones se localizan en sectores que carecen de estas medidas. Además, los gaviones (instalados durante enero de 2017) fueron parcialmente sobrepasados por

INF-COQUIMBO-05.2017

			material fino a medio. Se recomienda extraer, de manera urgente, el material acumulado en los gaviones. Además se recomienda instalar estructuras preventivas en sectores donde no las hay: mallas en taludes donde existan bloques roca y gaviones en zonas de material más fino.
3	327462	6589478	Caída de roca en zona sin medida de protección (malla metálica). El tamaño máximo de los bloques caídos es 1.7x1.5x2 m. El ángulo del talud es de 70° aproximados. Se recomienda instalar malla metálica para contener los bloques inestables del talud.
4	325721	6593781	Deslizamiento rotacional simple, con escarpe principal de 2 m de altura. Está compuesto mayoritariamente de material fino con algunos fragmentos de tamaño grava (>2cm). Localizado en zona sin protección entre un muro de contención de concreto y gaviones. Se recomienda construir muro o instalar gaviones.
5	299863	6606391	Crecida sin desborde del estero de la quebrada Seca de Sotaqui, observado bajo el puente en la ruta D-55. Altura del agua alcanzó entre 1.5 y 2 m de altura sobre la base de la quebrada.

Minuta martes 24 de mayo de 2017

Evaluación de quebradas activadas Rapel: Desde la confluencia de ríos Los Molles (tributario EW) y El Palomo (tributario NE-SW).

Punto	Este	Norte	Descripción
1	332599	6597068	Dos quebradas reactivadas por flujos de detritos que cortaron ruta D-557, km 19. A la altura de la ruta, las quebradas están separadas 100 m. La quebrada ubicada más al sur, se reactivó también el año 2016, dicho año destruyó totalmente una vivienda localizada en la intersección de la ruta y la quebrada.
2	344670	6597606	Crecida de río Palomo con desborde de este afectando una zona de influencia de 50 m. de la ruta D557 que conecta Monte Patria y Central Los Molles. La altura entre la superficie del agua y la base del puente es de 50 cm. El estero se desborda en temporadas de lluvia.
3	341408	6596415	Flujo detrítico en quebrada en sector Las Mollacas, generando desborde en la intersección de las rutas D-733 y D-739. La quebrada se encuentra colmatada de fragmentos de roca y restos vegetales los que fueron movilizados por el flujo. Según el relato de los vecinos la activación de la quebrada comenzó a las 21:00 hrs. del día 10 de mayo y el descenso del flujo de detritos a las 5:30 hrs del día 11 de mayo. Destrucción parcial de puente y

INF-COQUIMBO-05.2017

			viviendas aledañas. Se recomienda urgentemente la limpieza de la quebrada y el paso inferior del puente para el correcto drenaje. Además se recomienda un mejoramiento en la canalización de la quebrada ampliando el ancho y alto del canal bajo el puente.
4	337621	6595261	Caída de roca y quebrada con presencia de material disponible en sector Los Clonquis. En la cabecera de la quebrada hay afloramiento de roca fracturada. No se observan activaciones por evento meteorológico, pero si la presencia de material disponible en las laderas y el fondo de la quebrada.
5	335328	6596110	ruta D-557. Activación de quebrada (flujo de detrito), con material disponible de granulometría variable que obtaculiza el camino. Parte del flujo se encausó por el camino, hasta coordenadas 333527/6597003. La ruta fue limpiada posterior al evento, ya se encuentra habilitada.
6	332094	6597737	Sector Varillar Alto. Flujo de detritos que se encausó por quebrada y calle local perpendicular a ruta D-557, luego obstaculizó ruta D-557. Material fino a medio.
7	330345	6600692	Quebrada El Tome. En este sector se documentaron dos fallecidos. Por reactivación de la quebrada. Los materiales que alcanzan tamaños de 50 cm. Presencia de algunos desbordes locales, inscritos dentro del cauce principal.
8	320149	6605993	Flujo de detritos Quebrada El

INF-COQUIMBO-05.2017

			Ponio. (Camino a Campanario). El torrente de agua obstaculiza la ruta en dos tramos, dejando aislado a viviendas del sector Campanario. Los depósitos se componen de bolones de 50 a 1 m en menor proporción material fino. También se observan restos vegetales como troncos redireccionados por el paso del flujo. Los tramos del camino que se encuentran cortados están ubicados en cauce principal. (Uno de los tramos ya se encuentra despejado, las viviendas se encuentran aisladas).
9			En el tramo de la ruta se observan deslizamientos locales de presencia de rodados que obtaculizan parcialmente la vía. Los taludes se componen de roca y suelo que al verse hidratados por las lluvias se desprendieron en la parte alta del macizo. (ARREGLAR).

Minuta martes 25 de mayo de 2017

Evaluación de las Remociones en masa en comuna de Punitaqui.

Punto	Este	Norte	Descripción
1	284078	6587609	Calle Guillermo Henríquez, sector Las Turquezas, Punitaqui. Terreno entregado por SERVIU en zona de caída de rocas. Existe una vivienda construida en ladera oeste de cerro, bajo un talud de 3 m de altura y ángulo de 70°. La pared del talud es de composición granítica y presenta un contenido de arcilla. Está intensamente fracturado, generando fragmentos que superan los 10 cm. En temporadas lluviosas el talud presenta desprendimientos y caída de rocas sobre la vivienda de Laura Rivera Maluenda. Sobre el talud, la calle es curva y no presenta barrera de contención para vehículos ni reflectantes de advertencia. Se recomienda realizar medidas de estabilización del talud e instalar barrera de contención vehicular, inmediatamente sobre la vivienda.
2	284767	6587074	Sector La Silleta, Punitaqui. Cerro con afloramientos graníticos muy meteorizados y con alto contenido de arcillas, la ladera oeste presenta pendiente de 20°, lugar donde se encuentran las viviendas. El cerro se encuentra intervenido antrópicamente con medidas artesanales de estabilización, el mayor problema lo presentó un

INF-COQUIMBO-05.2017

			muro de contención construido con neumáticos, los cuales fueron removidos por la activación de una quebrada. Además, se observaron evidencias de escorrentía superficial que anegaron de agua y barro a viviendas del sector.
3	281867	6585433	Sector El Toro, Punitaqui. Flujo de detritos canalizado se desbordó en la zona curva del eje del drenaje. Generó importantes daños a la vivienda de la familia Saavedra Godoy. En este sector el flujo depositó fragmentos de roca de hasta 25 cm, finos y restos vegetales. El espesor del depósito fue de 80 cm. El flujo alcanzó la ruta D-607, la cual se encuentra actualmente despejada.
4	282474	6586308	En el sector El Toro, Punitaqui, se observaron al menos 4 quebradas activadas durante el evento meteorológico, que afectaron viviendas del sector y a la ruta D-607, la cual se encuentra actualmente habilitada. En la zona poblada las calles fueron construidas sobre estas quebradas, razón por la cual los flujos se encausaron en dichas calles.

Minuta viernes 26 de mayo de 2017

Evaluación de los efectos de desbordes y reactivación de quebradas en río Combarbalá, sectores Cogotí y Guatulame (a 30 km al sur de Monte Patria).

Punto	Este	Norte	Descripción
1	303818	6561333	Crecida y desborde de río Cogotí en ruta D-55, km 16.250, comuna Combarbalá. Existen dos alcantarillas de sección cuadrada de 2 m, las cuales fueron obstruidas por restos vegetales (incluyendo troncos, uno de 6 m de largo). El flujo de detritos de espesor variable de hasta 1 m pasó por sobre la ruta y también se generó una zona de inundación de unos 50 m de largo medidos en la ruta. Se recomienda despejar el material vegetal que obstaculiza alcantarillas.
2	304534	6564765	Reactivación de quebradas en La Ligua, comuna Combarbalá. Flujos de detritos y barro que comenzaron a fluir por quebradas y más abajo en caminos, depositando sedimentos de hasta 1 m que anegaron viviendas del pueblo, localizado en pendiente de unos 15 a 20°. El tamaño promedio de los fragmentos es de unos 30 cm, con tamaños máximos de hasta 1 m.
3	305968	6578078	Crecida y desborde de río Cogotí, corta el paso de la ruta D-515 que conecta la localidad de Los Morales (comuna Monte Patria) y ruta D-55 (km 40). El ancho de la crecida es de 80 m aproximado, los depósitos se componen de restos vegetales y material fino (fango y arena).
4	307287	6578587	Colapso de tranque de regadío en

INF-COQUIMBO-05.2017

			sector Las Moraledas (comuna Monte Patria), ubicado en el lecho de la quebrada. Colapsó dique de tierra de sección trapezoidal, de 10 m de base y 12 m de altura, el ancho de la parte superior es de unos 4 m. Propiedad de Sociedad Agrícola El Recreo, propiedad de Mario Valdovinos. Vecinos informan desaparición de 160 animales. Informar a DGA.
5	306741	6579003	Efectos del colapso del tranque: bloqueo de alcantarilla con detritos y restos vegetales en ruta D-55, con desborde de ancho aproximado de 25 m, según vecinos hubo muerte de 160 animales.
6	306484	6579952	Sector Los Morales, comuna de Monte Patria. Flujo de detritos canalizado en quebrada de 2 m de ancho depositó bloques de roca de moda 30 cm y tamaño máximo 1.2 m. El flujo dañó parcialmente una vivienda y destruyó el camino perpendicular a la quebrada, existe una alcantarilla de 40 cm de diámetro bajo el camino. Los vecinos limpiaron camino y quebrada y también la profundizaron. Flujo comenzó pasó por este lugar el jueves 11 de mayo a las 20 hrs. Se recomienda canalizar y profundizar quebrada, en lo posible construir un muro aledaño a la vivienda y agrandar el tamaño de la alcantarilla.
7	306434	6579601	Sector Los Morales, comuna de Monte Patria. Flujo de detritos que se desbordó de la quebrada. Fragmentos de roca de moda 30 cm y de hasta 1.5 m y restos vegetales incluyendo troncos de hasta 3.5 m de largo y 1 m de diámetro. La altura del depósito en

INF-COQUIMBO-05.2017

			el fondo del cauce es de 1.5 m y fuera de él de hasta 50 cm. Provocó daños en ruta D-515, bloqueó alcantarilla y daños en viñedo (propietario Hugo Castillo). Flujo comenzó pasó por este lugar el jueves 11 de mayo a las 21 hrs. La municipalidad estaba despejando el sector.
8	306044	6578887	Sector Los Morales, comuna Monte Patria. Flujo de detritos encausado en quebrada que se desbordó a la altura de la ruta D-515, luego se encausó en ésta. Compuesto por fragmentos de roca y restos vegetales. Vecinos despejaron la ruta.
9	305773	6578117	Sector Los Morales, comuna Monte Patria. Flujo de detritos en quebrada que luego se encausó en calle que llega al río Cogotí, antes de la crecida del río este camino lo cruzaba hasta la ruta D-55. El depósito está formado por fragmentos de roca de moda 20 cm y máximo 50 cm. En la zona de intersección con el río Cogotí depositó fragmentos de hasta 1.5 m. Se observaron leveés de unos 80 cm de altura. Los fragmentos de roca y el barro bloquearon alcantarilla bajo la ruta D-515. Erosionó el borde y base de la calle, exponiendo las tuberías de regadío.
10			Sector Los Rojas, comuna Monte Patria. No hubo control de terreno porque camino se encuentra anegado, según relatos de vecinos es posible interpretar que hubo flujo de detritos de similares condiciones a los descritos anteriormente.

Minuta viernes 27 de mayo de 2017

Evaluación de los efectos de desbordes y reactivación de quebradas en Combarbalá, El Huacho y Valle Hermoso.

Punto	Este	Norte	Descripción
1	294825	6564330	Quebrada Grande, sector El Huacho, comuna de Combarbalá. Activación de quebrada con flujo de detritos compuesto por fragmentos de hasta 40 cm y restos vegetales. El flujo sobrepasó badén en ruta D-605, lo dañó estructuralmente y bloqueó alcantarillas de un metro de diámetro, las cuales aún tienen material vegetal y basura. La ruta se encuentra despejada para el paso de vehículos.
2	309653	6547579	Combarbalá, ruta D-765 se cortó por flujo de detritos camino a sector Ramadillas, parte del flujo se canalizó por la ruta hacia Combarbalá, que ya se encuentra habilitada.
3	310775	6536815	Sector Valle Hermoso, comuna de Combarbalá. Se observó un tranque de regadío colapsado construido en quebrada. El agua era contenida por una presa de sección trapezoidal de tierra acumulada de 170 m de largo y aproximadamente 15 m de alto, el ancho de la base es de 60 m. La presa no resistió la cantidad de agua acumulada y se generó una zona de ruptura de aproximadamente 13 m de ancho. No se observó ninguna medida estructural en la presa, ni tampoco medidas impermeabilizantes. Se observaron daños asociados a este colapso a lo largo de la quebrada y

INF-COQUIMBO-05.2017

			del río Pama luego de la confluencia de ambos. El rompimiento de la presa del embalse ocurrió, según vecinos, aproximadamente a las 21 hrs. del día 11 de mayo. Este colapso generó un flujo de detritos compuesto por fragmentos de roca de hasta 3 m que erosionó las terrazas con cultivos de la Comunidad Agrícola Álvarez de Valle Hermoso y la destrucción total de dos puentes públicos.
4	306600	6541994	Valle Hermoso, Combarbalá. Flujo de detritos encausado en lecho de río Pama. Compuesto por bloques de roca de hasta 1 m y restos vegetales que incluyen troncos de hasta 4 m, no se observaron depósitos finos. Provocó destrucción de puente cuya base estaba a 4 m de altura sobre el lecho (en ruta D-775) y caída de árboles.
5	309840	6538974	Confluencia de quebrada donde se ubica el tranque y río Pama. En este sector se observó que el flujo proviene desde el tranque y no desde el río Pama. Se observó la erosión en terrazas y la destrucción de un puente privado de concreto.
6	308385	6540665	Destrucción de puente Matancilla, el cual tenía su base ubicada a 4 m de altura. El flujo alcanzó una altura de impacto de hasta 10 m en este sector. Se observó erosión y fragmentos de roca depositados de hasta 2 m.
7	309370	6548929	Inundación con agua y barro de Liceo Samuel Román en calle Oriente, Combarbalá. Existe un canal de 40 cm de ancho y alto que colecta las aguas lluvias de

INF-COQUIMBO-05.2017

			poblaciones más arriba, sin embargo el canal termina abruptamente frente al liceo en una zona de pendiente contraria a éste, haciendo que el material transportado se devuelva e ingrese al liceo. Además, por la calle Oriente se encausó el desborde del canal Bellavista, localizado en la coordenada 309420/6547871 en la intersección de la ruta D-765.
--	--	--	--